



ESTUDO DE CASO MER/DER (30/09/2026)

Atividade de Modelagem Conceitual — Sistema de Gestão Escolar

Uma instituição de ensino deseja desenvolver um novo sistema para organizar as informações acadêmicas de seus estudantes. Atualmente, parte dos dados é mantida em planilhas e documentos separados, dificultando o acompanhamento das matrículas, das disciplinas cursadas e da utilização das salas da escola.

Após entrevistas com os responsáveis pelos setores acadêmico e administrativo, foi elaborada a descrição do minimundo apresentada a seguir.

A escola organiza seus alunos em **séries**. Cada série possui um **identificador único**, um **nome** e um **turno de funcionamento**, que pode ser matutino, vespertino ou noturno.

Uma série pode possuir **um ou mais alunos matriculados**. Cada aluno, por sua vez, deve estar matriculado em **uma única série**. Para cada matrícula, a escola precisa registrar a **data em que o aluno ingressou naquela série**.

Os alunos são identificados por seu **número de matrícula**. Para cada aluno, devem ser armazenados também seu **nome**, **data de nascimento** e **sexo**.

O endereço residencial do aluno deve ser conhecido pela escola e é formado por **rua**, **número**, **complemento**, **CEP**, **bairro** e **cidade**.

Alguns alunos podem possuir **mais de um número de telefone para contato**, e todos os números informados devem ser registrados.

A escola também deseja disponibilizar a **idade atual do aluno**. Entretanto, como essa informação pode ser determinada a partir da data de nascimento e da data atual, não é necessário que seu valor permaneça armazenado de forma independente.

1) Organização das disciplinas

Durante o período letivo, cada aluno cursa um conjunto de **disciplinas**.

Cada disciplina possui um **código único** e uma **descrição**. Uma disciplina pode ser cursada por vários alunos e, da mesma forma, um aluno pode cursar várias disciplinas.

A escola precisa acompanhar o desempenho de cada aluno nas disciplinas em que está matriculado. Para isso, deseja registrar, para **cada associação entre aluno e disciplina**, a **nota final** obtida e o **percentual de frequência** do aluno.

Por exemplo, a nota obtida por um estudante em Banco de Dados não caracteriza somente o estudante nem somente a disciplina Banco de Dados: ela corresponde ao desempenho daquele estudante especificamente naquela disciplina.

Uma mesma disciplina pode fazer parte da organização curricular de **várias séries**, e cada série pode possuir **várias disciplinas** associadas à sua estrutura curricular.

Utilização das salas

As aulas são realizadas em **salas** existentes na instituição.

Cada sala possui um **código único**, um **nome** e uma **localização** dentro da escola.

Cada série utiliza uma determinada sala em um **horário definido**. Uma sala pode ser utilizada por diferentes séries, desde que essas utilizações ocorram em **horários distintos**, pois duas séries não podem ocupar a mesma sala simultaneamente.

Assim, o sistema deve permitir identificar qual sala está sendo utilizada por determinada série e em qual horário essa utilização acontece.

2) Responsáveis pelos alunos

Para estudantes menores de idade, a escola também precisa manter informações sobre seus **responsáveis**.

Um responsável é identificado por seu **CPF** e possui **nome** e **telefone para contato**. Um aluno pode possuir um ou mais responsáveis cadastrados e uma mesma pessoa pode ser responsável por mais de um aluno — situação comum, por exemplo, quando irmãos estudam na mesma instituição.

Para cada vínculo entre aluno e responsável, deve ser informado o **grau de parentesco ou responsabilidade**, como mãe, pai, avó, tio ou responsável legal.

3) Avaliações das disciplinas

Cada disciplina pode possuir diversas **avaliações** durante o período letivo, como provas, trabalhos ou atividades.

Uma avaliação é identificada por um **número sequencial dentro da disciplina** à qual pertence. Assim, diferentes disciplinas podem possuir uma “Avaliação 1”, mas cada avaliação somente pode ser identificada corretamente quando também se conhece a disciplina à qual ela pertence.

Para cada avaliação devem ser registrados ainda sua **descrição, data de aplicação e valor máximo**.

Uma avaliação não existe no sistema de forma independente da disciplina à qual está vinculada.

4) Pré-requisitos entre disciplinas

Algumas disciplinas podem exigir que o estudante tenha cursado previamente outra disciplina.

Por exemplo, uma disciplina de **Banco de Dados II** pode possuir **Banco de Dados I** como pré-requisito.

Uma disciplina pode possuir vários pré-requisitos e também pode ser pré-requisito para várias outras disciplinas.

Proposta de Modelagem

Com base exclusivamente nas regras apresentadas no minimundo, construa um **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** que represente conceitualmente o sistema.

O modelo elaborado deve permitir identificar e representar:

1. Os **tipos de entidades** existentes no domínio e seus respectivos atributos.
2. Os **atributos identificadores (chaves)** de cada tipo de entidade.
3. A existência de atributos **simples, compostos, monovalorados e multivalorados**, quando aplicável.
4. A existência de atributos cujo valor possa ser **derivado de outras informações**.
5. Os **relacionamentos** existentes entre os tipos de entidades.
6. Os **atributos pertencentes aos relacionamentos**, quando uma informação caracterizar a associação entre entidades e não uma entidade isoladamente.

7. As **cardinalidades** dos relacionamentos, representando adequadamente associações 1:1, 1:N ou N:M quando existentes.
8. A **participação mínima e máxima** das entidades nos relacionamentos, quando puder ser determinada pelas regras apresentadas.
9. A existência de alguma **entidade fraca**, caso seja identificada, indicando sua dependência de identificação e sua chave parcial.
10. A existência de algum **relacionamento recursivo**, caso o domínio apresente uma associação entre ocorrências de um mesmo tipo de entidade.